

CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN VÀ PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀN

Chọn động cơ điện

Thỏa 3 yếu tố

(1) Điều kiện công suất: $P_{dc} \geq P_{ct}$

(2) Điều kiện tốc độ: $n_{dc} \approx n_{sb}$

(3) Điều kiện quá tải: $\frac{T_k}{T_{dn}} \geq \frac{T_{mm}}{T_1}$

Trong đó:

P_{dc} : công suất định mức động cơ

P_{ct} : công suất cần thiết

n_{sb} : số vòng quay sơ bộ

T_k : mômen khởi động

T_{dn} : mômen định mức

T_{mm} : mômen mở máy yêu cầu

T_{lv} : mômen làm việc

(1)

- Công suất làm việc trên trục công tác

$$P_{lv} = \frac{F \times v}{1000} \text{ (KW)} \quad (2.1)$$

F : lực vòng trên băng tải

v : vận tốc băng tải

- Công suất tương đương trên trục công tác

$$P_{td} = P_{lv} \times \sqrt{\frac{\sum_1^n \left(\frac{T_i}{T}\right)^2 \times t_i}{\sum_1^n t_i}} = P_{lv} \times \sqrt{\frac{t_1 \times \left(\frac{T_1}{T}\right)^2 + t_2 \times \left(\frac{T_2}{T}\right)^2}{t_1 + t_2}} \text{ (kW)} \quad (2.2)$$

$t_1; t_2$: Thời gian làm việc

$T_1 = T; T_2 = 0.65 T$: Momen xoắn trên trục công tác

P_{lv} : Công suất làm việc trên trục công tác

- **Hiệu suất truyền động của hệ thống**

$$\eta = \eta_x \times \eta_{br}^2 \times \eta_{ol}^4 \times \eta_{kn} \quad (2.3)$$

η_x : hiệu suất bộ truyền xích (0,95 ÷ 0,97)

η_{br} : hiệu suất bộ truyền bánh răng (0,96 ÷ 0,98)

η_{ol} : hiệu suất một cặp ổ lăn (0,99 ÷ 0,995)

η_{kn} : hiệu suất khớp nối trục đàn hồi

- **Công suất cần thiết của động cơ**

$$P_{ct} = \frac{P_{td}}{\eta} (kW) \quad (2.4)$$

P_{td} : Công suất tương đương trên trục công tác

η : Hiệu suất của hệ thống truyền động

➔ Từ đây tìm được yếu tố đầu tiên để chọn động cơ

(2) Xác định số vòng quay sơ bộ của động cơ

- **Số vòng quay của trục công tác**

$$n_{lv} = \frac{60000 \times v}{\pi \times D} (\text{vòng / phút}) \quad (2.5)$$

$v (m/s)$: Vận tốc băng tải

$D (mm)$: Đường kính trục tang

- **Tỉ số truyền sơ bộ của hệ thống truyền động**

$$u_{sb} = u_{xích} \times u_{hộp} \quad (2.6)$$

$u_{xích}$: Tỉ số truyền động xích

$u_{hộp}$: Tỉ số truyền động bánh răng trụ trong hộp giảm tốc 2 cấp

- **Số vòng quay sơ bộ của động cơ**

$$n_{sb} = n_{lv} \times u_{sb} (\text{vòng / phút}) \quad (2.7)$$

➔ Từ đây sẽ biết là nên chọn động cơ nào

Dựa theo bảng phụ lục P1.2 – 235 sẽ chọn được động cơ phù hợp

Ví dụ: $P_{ct} = 6,123 (kW)$ và $n_{sb} \approx 1339,6517 (\text{vòng / phút})$

⇒ Sẽ chọn DK.62-4

Khi chọn động cơ thì bạn sẽ có ít nhất 1 động cơ thỏa và khi đó tùy vào yêu cầu và giá thành để chọn yêu cầu phù hợp

BẢNG P1.2 : CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN DK

Kiểu động cơ	Công suất kW	Vận tốc quay, vg/ph	$\cos\varphi$	$T_k/T_{đn}$	$\frac{T_{max}}{T_{đn}}$	Mômen vô lăng của rôto GD^2, kgm^2	Khối lượng kg
2p = 2, $n_{đb} = 3000 \text{ vg/ph}$							
DK.31-2	0,6	2860	0,85	2	2,4	0,01	24
32-2	1	2850	0,86	2	2,2	0,016	27
41-2	1,7	2880	0,87	1,8	2,4	0,03	39
42-2	2,8	2880	0,88	1,9	2,5	0,04	47
51-2	4,5	2900	0,88	1,6	2,4	0,12	84
52-2	7	2900	0,89	1,7	2,5	0,17	104
62-2	10	2930	0,89	1,3	2,5	0,41	170
63-2	14	2930	0,90	1,5	2,9	0,5	190
82-2	33	2935	0,91	1,1	2,5	1,8	477
2p = 4 ; $n_{đb} = 1500 \text{ vg/ph}$							
Dk.31-4	0,6	1410	0,76	1,8	1,8	0,015	24
32-4	1	1400	0,79	1,8	2	0,021	27
41-4	1,7	1420	0,82	1,8	2	0,048	39
42-4	2,8	1420	0,84	1,9	2	0,067	47
51-4	4,5	1440	0,85	1,4	2	0,20	84
52-4	7	1440	0,85	1,5	2	0,28	104
62-4	10	1460	0,88	1,3	2,3	0,60	170
63-4	14	1460	0,88	1,4	2,3	0,75	190
72-4	20	1460	0,88	1,3	2,3	1,5	280
73-4	28	1460	0,88	1,4	2,3	1,9	310
2p = 6 ; $n_{đb} = 1000 \text{ vg/ph}$							
DK32-6	0,6	930	0,69	1,2	1,9	0,02	27
41-6	1	930	0,72	1,3	1,8	0,048	39
42-6	1,7	930	0,75	1,4	1,8	0,067	47
51-6	2,8	950	0,78	1,3	1,8	0,20	84
52-6	4,5	950	0,80	1,5	1,8	0,28	104
62-6	7	960	0,81	1,4	2,2	0,60	170
63-6	10	960	0,82	1,4	2,2	0,75	190
72-6	14	980	0,83	1,4	2,2	2,3	280
73-6	20	975	0,84	1,4	2,2	3,0	310
83-6	33	980	0,88	1,4	2,4	5,7	540
84-6	40	980	0,86	1,5	2,2	6,5	590
2p = 8 ; $n_{đb} = 750 \text{ vg/ph}$							
DK73-8	14	730	0,81	1,3	2,0	3,0	310
DK82-8	22	730	0,85	1,4	2,0	5,0	450
DK83-8	30	730	0,83	1,4	2,0	6,5	830
DK94-8	55	735	0,85	1,8	2,0	14,0	950
DK103-8	75	735	0,85	1,3	2,4	26,0	1240

Sau khi chọn được động cơ, sẽ phân phối lại tỉ số truyền cho hệ thống

- **Xác định tỉ số truyền của hệ dẫn động**

$$u_t = \frac{n_{dc}}{n_{lv}} \quad (2.8)$$

n_{dc} (vòng/phút): Số vòng quay của động cơ đã chọn

n_{lv} (vòng/phút): Số vòng quay của trục công tác

- **Phân tỉ số truyền của hệ dẫn động cho các bộ truyền**

$$u_t = u_n \times u_h \quad (2.9)$$

u_h : Tỉ số truyền của hộp (chọn theo bảng 3.1- 43)

➔ từ đó được giá trị u_1, u_2

u_t : Tỉ số truyền của hệ dẫn động

u_n : Tỉ số truyền của các bộ truyền ngoài (trong trường hợp này $u_n = u_x$)

Kết quả tính được:

$$u_x = \frac{u_t}{u_h} = \frac{u_t}{u_1 \times u_2}$$

➔ Từ đó sẽ có 5 loại u :

u_t : Tỉ số truyền của hệ dẫn động

u_x : Tỉ số truyền của bộ truyền xích

u_h : Tỉ số truyền của hộp (chọn theo bảng 3.1 - 43)

u_1 : Tỉ số truyền cấp nhanh của hộp (chọn theo bảng 3.1- 43; HGT khai triển)

u_2 : Tỉ số truyền cấp chậm của hộp (chọn theo bảng 3.1- 43 ; HGT khai triển)

Bảng 3.1

TST của hộp u_h		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
HGT khai triển	u_1	2,73	3,30	3,83	4,32	4,79	5,23	5,66	6,07	6,48	6,86	7,23	7,60	7,96
	u_2	2,20	2,42	2,61	2,78	2,92	3,06	3,18	3,29	3,39	3,50	3,59	3,68	3,77
HGT phân đôi	u_1	2,54	3,08	3,58	4,05	4,49	4,91	5,31	5,69	6,07	6,42	6,77	7,12	7,45
	u_2	2,36	2,60	2,79	2,97	3,12	3,26	3,39	3,51	3,63	3,74	3,84	3,94	4,03

Xác định công suất, số vòng quay và momen xoắn trên các trục

- Xác định công suất trên các trục và động cơ

Cần biết 5 giá trị (đã tra và đã tính lúc đầu):

$P_{lv}(kW)$: Công suất trên trục công tác

η_x : hiệu suất bộ truyền xích

η_{br} : hiệu suất bộ truyền bánh răng

η_{ol} : hiệu suất một cặp ổ lăn

$\eta_{kn}=1$: hiệu suất khớp nối trục đàn hồi

Tên gọi	Hiệu suất η của bộ truyền hoặc ổ	
	Được che kín	Đế hở
Bộ truyền bánh răng trụ	0,96 – 0,98	0,93 – 0,95
Bộ truyền bánh răng côn	0,95 – 0,97	0,92 – 0,94
Bộ truyền trục vít		
- Tự hãm	0,30 – 0,40	0,2 – 0,3
- Không tự hãm với $z_1 = 1$	0,70 – 0,75	
$z_1 = 2$	0,75 – 0,82	
$z_1 = 4$	0,87 – 0,92	
Bộ truyền xích	0,95 – 0,97	0,90 – 0,93
Bộ truyền bánh ma sát	0,90 – 0,96	0,70 – 0,88
Bộ truyền đai		0,95 – 0,96
Một cặp ổ lăn	0,99 – 0,995	
Một cặp ổ trượt	0,98 – 0,99	

Công suất trên 3 trục:

$$P_3 = \frac{P_{lv}}{\eta_x \times \eta_{ol}} (kW)$$

$$P_2 = \frac{P_3}{\eta_{br} \times \eta_{ol}} (kW)$$

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta_{br} \times \eta_{ol}} (kW)$$

Công suất thực của động cơ:

$$P_{dc'} = \frac{P_1}{\eta_{kn} \times \eta_{ol}} (kW)$$

- Xác định số vòng quay trên các trục và động cơ

Cần biết 5 giá trị

n_{dc} : Số vòng quay của động cơ đã chọn

u_1 : Tỷ số truyền cấp nhanh của hộp (chọn theo bảng 3.1, trang 43 [1])

u_2 : Tỷ số truyền cấp chậm của hộp (chọn theo bảng 3.1, trang 43 [1])

u_x : Tỷ số truyền của bộ truyền xích

$u_{kn}=1$: Tỷ số truyền của khớp nối trục đàn hồi

Số vòng quay trên các trục I, II, III:

$$n_1 = \frac{n_{dc}}{u_{kn}} (\text{vòng/phút})$$

$$n_2 = \frac{n_1}{u_1} (\text{vòng/phút})$$

$$n_3 = \frac{n_2}{u_2} (\text{vòng/phút})$$

Số vòng quay trên trục công tác:

$$n_{lv} = \frac{n_3}{u_x} (\text{vòng/phút})$$

- Xác định momen xoắn trên các trục và động cơ

Moment xoắn trên các trục được xác định theo công thức ở trang 49 [1]:

$$T_i = 9,55 \times 10^6 \times \frac{P_i}{n_i} \quad (2.10)$$

Có 5 giá trị P tương ứng với 5 giá trị n:

$$P_1 - n_1$$

$$P_2 - n_2$$

$$P_3 - n_3$$

$$P_{dc'} - n_{dc}$$

$$P_{lv} - n_{lv}$$

Kết quả tính được:

$$T_1 = 9,55 \times 10^6 \times \frac{P_1}{n_1} (N.mm)$$

$$T_2 = 9,55 \times 10^6 \times \frac{P_2}{n_2} (N.mm)$$

$$T_3 = 9,55 \times 10^6 \times \frac{P_3}{n_3} (N.mm)$$

$$T_{dc} = 9,55 \times 10^6 \times \frac{P_{dc'}}{n_{dc}} (N.mm)$$

$$T_{lv} = 9,55 \times 10^6 \times \frac{P_{lv}}{n_{lv}} (N.mm)$$

Sau khi tính toán xong toàn bộ, sẽ có được bảng số liệu động học và động lực học trên các trục

Bảng 1.2. Bảng số liệu động học và động lực học trên các trục.

Thông số	Trục động cơ		Trục 1	Trục 2	Trục 3	Trục công tác
P (kW)	$P_{dc'}$		P_1	P_2	P_3	P_{lv}
u		1	u_1		u_2	u_3
n (vòng/phút)	n_{dc}		n_1	n_2	n_3	n_{lv}
T (N.mm)	T_{dc}		T_1	T_2	T_3	T_{lv}

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH

3.1 Chọn và tìm hiểu loại xích

Loại xích: Chọn xích ống con lăn một dãy vì tính phổ biến và hiệu suất truyền động tốt trong công nghiệp

3.2 Xác định các thông số của xích

Để tính toán thiết kế bộ truyền xích, cần sử dụng các thông số đầu vào.

- P: Công suất cần truyền (trên trục III)
- u_x : Tỷ số truyền bộ truyền xích
- n_1 : Số vòng quay đĩa dẫn
- T_3 : Mô-men xoắn trên trục III

- Chọn số răng đĩa xích (dựa theo bảng 5.4 – 80)

Số răng đĩa nhỏ: $z_1 = 29 - 2 \times u_x \Rightarrow$ Tìm được giá trị z_1

Số răng đĩa lớn: $z_2 = z_1 \times u_x \Rightarrow$ Tìm được giá trị z_2

Bảng 5.4

Loại xích	Số răng z_1 khi tỉ số truyền u					
	1...2	2...3	3...4	4...5	5...6	6
- Xích ống và xích con lăn	31 ... 27	27 ... 25	25 ... 23	23 ... 21	21 ... 17	17 ... 15
- Xích răng	35 ... 32	32 ... 30	30 ... 27	27 ... 23	23 ... 19	19 ... 17

- Xác định bước xích

Để xác định bước xích, cần tính **công suất tính toán** (P_t) qua các hệ số hiệu chỉnh

Xác định hệ số sử dụng k :

$$k = k_0 \times k_a \times k_{dc} \times k_{bt} \times k_d \times k_c \quad (3.1)$$

k_0 : Hệ số kể đến ảnh hưởng của vị trí bộ truyền (đường nối 2 tâm đĩa xích so với đường nằm ngang)

k_a : Hệ số kể đến khoảng cách trục và chiều dài xích (chọn $a = 40 \times p$)

k_{dc} : Hệ số kể đến ảnh hưởng của việc có thể điều chỉnh được lực căng xích

k_{bt} : Hệ số kể đến ảnh hưởng của bôi trơn

k_d : Hệ số tải trọng động, kể đến tính chất của tải trọng

k_c : Hệ số kể đến chế độ làm việc của bộ truyền

Xác định hệ số răng k_z :

$$k_z = \frac{z_{01}}{z_1} \quad (3.2)$$

z_{01} : Số răng đĩa xích nhỏ thí nghiệm (chọn theo bảng 5.5 - 81)

z_1 : Số răng đĩa xích nhỏ

Xác định hệ số vòng quay k_n :

$$k_n = \frac{n_{01}}{n_1} \quad (3.3)$$

n_{01} : Số vòng quay đĩa nhỏ thí nghiệm (chọn theo bảng 5.5 – 81)

n_1 : Số vòng quay đĩa nhỏ

Xác định công suất tính toán (theo công thức 5.3 - 81):

$$P_t = P \times k \times k_z \times k_n \leq [P] \quad (3.4)$$

P : Công suất cần truyền (công suất trên trục 3)

k : Hệ số điều kiện sử dụng

k_z : Hệ số răng

k_n : Hệ số vòng quay

$[P]$: công suất cho phép

Xác định bước xích:

Dựa theo bảng 5.5 - 81: với n_{01} và P_t để bộ truyền xích thỏa mãn điều kiện bền mòn $P_t \leq [P]$. Sẽ chọn được bước xích có giá trị p

Dựa theo bảng 5.8 - 83 với bước xích p thì tốc độ vòng quay đĩa nhỏ tối đa cho phép là n_{1max} . Nên thỏa mãn điều kiện để hạn chế ảnh hưởng có hại của va đập đối với bộ truyền.

Vậy sẽ có bước xích p , đường kính chốt d_c , và chiều dài ống B .

Bảng 5.5. Công suất cho phép [P] của xích con lăn

Bước xích p , mm	Đường kính chốt d_c , mm	Chiều dài ống B , mm	Công suất cho phép [P], kW, khi số vòng quay đĩa nhỏ n_{01} , vg/ph							
			50	200	400	600	800	1000	1200	1600
12,7	3,66	5,80	0,19	0,68	1,23	1,68	2,06	2,42	2,72	3,20
12,7	4,45	8,90	0,35	1,27	2,29	3,13	3,86	4,52	5,06	5,95
12,7	4,45	11,30	0,45	1,61	2,91	3,98	4,90	5,74	6,43	7,55
15,875	5,08	10,11	0,57	2,06	3,72	5,08	6,26	7,34	8,22	9,65
15,875	5,08	13,28	0,75	2,70	4,88	6,67	8,22	9,63	10,8	12,7
19,05	5,96	17,75	1,41	4,80	8,38	11,4	13,5	15,3	16,9	19,3
25,4	7,95	22,61	3,20	11,0	19,0	25,7	30,7	34,7	38,3	43,8
31,75	9,55	27,46	5,83	19,3	32,0	42,0	49,3	54,9	60,0	-
38,1	11,12	35,46	10,5	34,8	57,7	75,7	88,9	99,2	108	-
44,45	12,72	37,19	14,7	43,7	70,6	88,3	101	-	-	-
50,8	14,29	45,21	22,9	68,1	110	138	157	-	-	-

Bảng 5.8. Trị số của bước xích lớn nhất cho phép p_{max}

Số vòng quay đĩa nhỏ n_1 , vg/ph - đối với xích ống và xích con lăn khi $z_1 \geq 15$	1250	1000	900	800	630	500	400	300
- đối với xích răng khi $z_1 \geq 17$	3300	2650	2000	1650	1320	-	-	-
Bước xích lớn nhất cho phép p_{max} mm	12,7	15,875	19,05	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8

- Xác định khoảng cách trục, số mắt xích, số lần va đập

Xác định khoảng cách trục, số mắt xích

Khi $k_a=1$, chọn khoảng cách trục: $a=40 \times p$

Số mắt xích:

$$x = \frac{2a}{p} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{(z_2 - z_1)^2 \times p}{4\pi^2 \times a} \quad (3.5)$$

a : Khoảng cách trục

p : Bước xích

z_1 : Số răng đĩa xích nhỏ

z_2 : Số răng đĩa xích lớn

➔ Kết quả tính được x_c (số mắt xích phải là số chẵn, do đó phải làm tròn về số chẵn gần nhất)

Khoảng cách trục a (theo công thức 5.13 – 85):

$$a^i = 0,25 \times p \times \left\{ x_c - 0,5 \times (z_2 + z_1) + \sqrt{\left[x_c - 0,5 \times (z_2 + z_1) \right]^2 - 2 \left[(z_2 - z_1) / \pi \right]^2} \right\} \quad (3.6)$$

p : Bước xích

x_c : Số mắt xích

z_1 : Số răng đĩa xích nhỏ

z_2 : Số răng đĩa xích lớn

Để xích không chịu lực căng quá lớn khoảng cách trục a tính cần được giảm bớt một lượng:

$$\Delta a = 0,002 \times a^i \text{ (mm)}$$

Vậy khoảng cách trục a là:

$$a = a^i - \Delta a \text{ (mm)}$$

Xác định số lần va đập trong 1 giây (dựa theo công thức 5.14 – 85)

$$i = \frac{z_1 \times n_1}{15 \times x} \leq [i] \quad (3.7)$$

z_1 : Số răng đĩa xích nhỏ

n_1 : Số vòng quay đĩa nhỏ

x_c : Số mắt xích

3.3 Tính kiểm nghiệm xích về độ bền

Vận tốc trung bình của xích:

$$v = \frac{z_1 \times p \times n_1}{60000} \quad (3.8)$$

z_1 : Số răng đĩa xích nhỏ

p : Bước xích

n_1 : Số vòng quay đĩa nhỏ

Lực vòng:

$$F_t = \frac{1000 \times P}{v} \quad (3.9)$$

P : Công suất cần truyền (công suất trên trục 3)

v : Vận tốc xích

Lực căng do lực li tâm sinh ra:

$$F_v = q \times v^2 \quad (3.10)$$

q : Khối lượng 1 mét xích

v : Vận tốc xích

Lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra:

$$F_o = 9,81 \times k_f \times q \times a \quad (3.11)$$

k_f : hệ số phụ thuộc độ võng f của xích và vị trí bộ truyền

q : Khối lượng 1 mét xích

a : Khoảng cách trục a

Kiểm nghiệm độ bền:

$$s = \frac{Q}{k_d \times F_t + F_o + F_v} \geq [s] \quad (3.12)$$

Q : Tải trọng phá hỏng (theo bảng 5.2, trang 78 [1])

k_d : Hệ số tải trọng động, kể đến tính chất của tải trọng

F_t : Lực vòng

F_v : Lực căng do lực li tâm sinh ra

F_o : Lực căng do trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra

$[s]$: Hệ số an toàn cho phép (theo bảng 5.10 – 86)

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy được bộ truyền xích an toàn, đảm bảo đủ điều kiện bền hay không.

Bảng 5.10. Trị số của hệ số an toàn

Bước xích p , mm	[s] đối với xích ống và xích con lăn (Khi $z_1 = 15 \dots 30$) khi n_1 , vg/ph										
	≤ 50	200	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2400	2800
12,7 và 15,875	7	7,8	8,5	9,3	10,2	11	11,7	13,2	14,8	16,3	18
19,05 và 25,4	7	8,2	9,3	10,3	11,7	12,9	14	16,3	–	–	–
31,75 và 38,1	7	8,5	10,2	13,2	14,8	16,3	19,5	–	–	–	–
44,45 và 50,8	7	9,3	11,7	14	16,3	–	–	–	–	–	–
Chú thích : Đối với xích răng khi số răng đĩa nhỏ $z_1 = 15 - 30$ hệ số an toàn cho phép $[s] = 8 \dots 15$, lấy giá trị nhỏ khi số vòng quay thấp.											

3. 4 Xác định thông số đĩa xích và lực tác dụng lên trục

- Đường kính đĩa xích (dựa theo công thức 5.17 – 86 và bảng 5.4)

Cần dựa vào các thông số sau:

p : Bước xích

z_1 : Số răng đĩa xích nhỏ

z_2 : Số răng đĩa xích lớn

d_1 : đường kính con lăn của xích

Đường kính vòng chia của đĩa xích dẫn và bị dẫn:

$$d_1 = \frac{p}{\sin\left(\frac{\pi}{z_1}\right)}$$

$$d_2 = \frac{p}{\sin\left(\frac{\pi}{z_2}\right)}$$
(3.13)

Đường kính vòng đỉnh của đĩa xích dẫn và bị dẫn:

$$d_{a1} = p \times \left[0,5 + \cot\left(\frac{\pi}{z_1}\right) \right]$$

$$d_{a2} = p \times \left[0,5 + \cot\left(\frac{\pi}{z_2}\right) \right]$$
(3.14)

Bán kính đáy răng:

$$r = 0,5025 \times d_1 + 0,05$$
(3.15)

Đường kính vòng chân răng của đĩa xích dẫn và bị dẫn:

$$d_{f_1} = d_1 - 2 \times r d_{f_2} = d_2 - 2 \times r \quad (3.16)$$

- **Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc và chọn vật liệu cho bộ truyền xích**

Lực va đập m trên dây xích:

$$F_{vd} = 13 \cdot 10^{-7} \times n_1 \times p^3 \times m \quad (3.17)$$

n_1 : Số vòng quay đĩa nhỏ

p : Bước xích

m : Số dây xích

Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc của đĩa xích:

$$\sigma_H = 0,47 \times \sqrt{\frac{k_r \times (F_t \times K_d + F_{vd}) \times E}{A \times k_d}} \leq [\sigma_H] \quad (3.18)$$

k_{r_1} : Hệ số kể đến ảnh hưởng của số răng đĩa xích, phụ thuộc z ($z_1=23$)

k_{r_2} : Hệ số kể đến ảnh hưởng của số răng đĩa xích, phụ thuộc z ($z_2=69$)

F_t : Lực vòng

K_d : Hệ số tải trọng động, kể đến tính chất của tải trọng

F_{vd} : Lực va đập m trên dây xích

E : Module đàn hồi

A : Diện tích chiều của bản lề (theo bảng 5.12, trang 87 [1])

k_d : hệ số phân bố không đều cho các dây (xích 1 dây)

$[\sigma_H]$: ứng suất tiếp xúc cho phép (theo bảng 5.11, trang 86 [1])

Vậy dùng Gang xám – Tôi, ram: $\sigma_{H_1} < [\sigma_H]$ thì đảm bảo được độ bền tiếp xúc cho răng đĩa 1.

Tương tự, $\sigma_{H_2} < [\sigma_H]$ với cùng vật liệu và nhiệt luyện.

- **Xác định lực tác dụng lên trục:**

$$F_r = k_x \times F_t$$

k_x : Hệ số kể đến trọng lượng của xích lên trục, bộ truyền nằm ngang

F_t : Lực vòng

- **Bảng thông số bộ truyền xích**

Bảng 3.2. Thông số bộ truyền xích

<i>Thông số</i>	<i>Giá trị</i>
<i>Số bánh răng dẫn</i>	z_1
<i>Số bánh răng bị dẫn</i>	z_2
<i>Bước xích (mm)</i>	p
<i>Chiều dài ống lót (mm)</i>	B
<i>Đường kính chốt (mm)</i>	d_c
<i>Số mắt xích</i>	x_c
<i>Khoảng cách trục (mm)</i>	a
<i>Đường kính vòng chia đĩa dẫn (mm)</i>	d_1
<i>Đường kính vòng chia đĩa bị dẫn (mm)</i>	d_2
<i>Lực tác dụng lên trục (N)</i>	F_r